# FBSU University SaaS Platform — Master Tasks Backlog & Progress

53 إجمالي التاسكات المخططة · 10 مراحل رئيسية (Phases)

## 📊 مؤشر الإنجاز المباشر للمشروع (Live Execution Metrics)

| إجمالي التاسكات | منجز بالكامل (Done) ✅ | شغالين عليه الآن ⏳ | متبقي (Backlog) 📋 | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 8 | 1 | 44 | 15% |

15% مكتمل

📌 التاسك الشغالين عليه دلوقتي: **P2-02 — Users, roles, vehicles schema & domain** — قيد التنفيذ ⏳ In Progress

| Task ID | عنوان المهمة (Task Title) | التعقيد | الحالة الحالية (Status) |
|---|---|---|---|
| `P0-01` | Project discovery & planning | L | منجز ✅ Done |
| `P1-01` | Repository restructure (monorepo) & legacy preservation | M | منجز ✅ Done |
| `P1-02` | Frontend scaffold (Vite + React + TypeScript strict) | M | منجز ✅ Done |
| `P1-03` | Backend skeleton (Spring Boot 3, Java 21) | M | منجز ✅ Done |
| `P1-04` | PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base | M | منجز ✅ Done |
| `P1-05` | Dockerfiles, Compose, health checks, env config | M | منجز ✅ Done |
| `P1-06` | CI pipeline (GitHub Actions) | M | منجز ✅ Done |
| `P2-01` | Campus schema (university, college, building, term) | M | منجز ✅ Done |
| `P2-02` | Users, roles, vehicles schema & domain | M | قيد التنفيذ الآن ⏳ In Progress |
| `P2-03` | Authentication API (register, login, refresh, logout) + RBAC | L | لم يبدأ 📋 Backlog |
| `P2-04` | Profile & vehicle API | M | لم يبدأ 📋 Backlog |
| `P2-05` | Dev/demo seed data | S | لم يبدأ 📋 Backlog |
| `P3-01` | Design tokens, global styles & app shell | L | لم يبدأ 📋 Backlog |

| Task ID | عنوان المهمة (Task Title) | التعقيد | الحالة الحالية (Status) |
|---|---|---|---|
| `P3-02` | i18n (AR/EN), RTL/LTR switching, theme toggle | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P3-03` | API client, auth context & route guards | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P3-04` | Login & Register UI wired to API | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P3-05` | Shared UI kit (Modal, Toast, Badge, Button, FormField, icons, SaudiPlate, QR) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P4-01` | Ledger + wallet schema | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P4-02` | Wallet service & API | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P4-03` | Tuition accounts & payment + receipt | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P4-04` | Wallet UI (balance, history, top-up per Q4) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P4-05` | Tuition UI + receipt | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-01` | Parking schema (zones, spots, assignments, tariffs) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-02` | Spots & zones API | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-03` | Booking + pricing + digital pass | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-04` | Flex-Share offers/claims/rewards | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-05` | Gate/ALPR decision API (simulated adapter) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-06` | Parking map UI | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-07` | Booking UI + pass/QR | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-08` | Flex-Share UI | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P5-09` | Gate scanner + simulator UI (demo) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-01` | Tutoring schema + API (post/list/filter) | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-02` | Tutoring booking + wallet transfer | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-03` | Tutoring UI | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-04` | Office-hours schema + API (windows, appointments) | L | Backlog 📋 لم يبدأ |

| Task ID | عنوان المهمة (Task Title) | التعقيد | الحالة الحالية (Status) |
|---|---|---|---|
| `P6-05` | Office-hours UI | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-06` | Rooms schema + booking API (extend/release) | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P6-07` | Rooms UI + countdown | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-01` | Notification module + API | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-02` | Wire events (bookings, payments) → notifications | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-03` | Notifications UI (bell/drawer) | S | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-04` | Admin API (spots, rooms, tariffs, users) | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-05` | Admin UI | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P7-06` | Analytics endpoints + UI | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P8-01` | Security review (OWASP ASVS, dependency scan, headers) | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P8-02` | Full E2E suite (Playwright) AR/EN, dark/light | L | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P8-03` | Responsive + accessibility audit & fixes | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P8-04` | Performance & load test (booking/wallet concurrency) | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P8-05` | Privacy/PDPL checklist, audit-log review | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P9-01` | Production compose/config, secrets handling | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P9-02` | CD pipeline + staging deploy | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P9-03` | Backups/restore + monitoring/alerts | M | Backlog 📋 لم يبدأ |
| `P9-04` | Runbooks complete + release v1.0 | M | Backlog 📋 لم يبدأ |

P0-01 · Phase P0 — Discovery & Planning

# Project discovery & planning

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**

فحص المشروع الحالي وتوثيقه: Audit، UI Inventory، PRD، User Flows، Architecture، ERD، MVP، Roadmap، Tasks، Risks.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | P0 | Complexity | L |
| Status | Done ✅ منجز | Pull Request | `Merged into main (3df8350)` |
| Git Branch | `docs/P0-01-project-discovery` | | |
| Dependencies | لا يوجد | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. قراءة الكود والـ Git state
2. تشغيل npm run build كخط أساس
3. كتابة مستندات الـ Discovery والـ Architecture
4. كتابة plan.md وTASKS.md

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `plan.md`
- `TASKS.md`
- `docs/discovery/*`
- `docs/architecture/*`
- `docs/decisions/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل المستندات موجودة ومتسقة
- التقرير اتعرض على المالك

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- npm run build (تم تنفيذه ونجح)

P1-01 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# Repository restructure (monorepo) & legacy preservation

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ترتيب الـ repo: إنشاء frontend/ وbackend/ وlegacy/، ونقل الـ showcase والـ presentation وUI-UX وscripts إلى legacy/، وإزالة تكرار الـ assets (متخزنة 3 مرات).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | `PR (chore/P1-01-repo-restructure)` |
| Git Branch | `chore/P1-01-repo-restructure` | | |
| Dependencies | P0-01 معتمد، Q12، Q14 | | |
| ينتظر قرارات | Q12، Q14 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. git mv للملفات (للحفاظ على التاريخ)
2. إصلاح المسارات النسبية
3. إصلاح/حذف configureServer الميت في vite.config.js
4. تحديث .gitignore وREADME
5. التأكد إن legacy بيبني

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `legacy/**`
- `frontend/ (فارغ)`
- `backend/ (فارغ)`
- `.gitignore`
- `README.md`
- `vite.config.js`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- مفيش ملف ضاع
- صفحات legacy بتفتح وتبني
- الجذر فيه ملفات الإدارة والمجلدات فقط
- تكرار الـ assets اتشال

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- npm run build داخل legacy
- فحص روابط الـ assets
- git status نظيف من ملفات غير مرتبطة

P1-02 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# Frontend scaffold (Vite + React + TypeScript strict)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إنشاء تطبيق React 18 + TS strict جديد في frontend/ مع ESLint وPrettier وVitest، بدون أي Feature.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | PR (feature/P1-02-frontend-scaffold) |
| Git Branch | feature/P1-02-frontend-scaffold | | |
| Dependencies | P1-01، D-2 | | |
| ينتظر قرارات | D-2 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Scaffold بـ Vite
2. ضبط ESLint/Prettier/Typecheck
3. إعداد Vitest + Testing Library
4. هيكل المجلدات (app/features/shared)
5. scripts: dev/build/lint/test

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/package.json`
- `frontend/tsconfig.json`
- `frontend/vite.config.ts`
- `frontend/eslint.config.js`
- `frontend/src/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- npm run dev/build/lint/test تنجح
- اختبار مكوّن تجريبي ينجح
- TypeScript بدون أخطاء

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- lint
- typecheck
- unit test
- build

P1-03 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# Backend skeleton (Spring Boot 3, Java 21)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مشروع Maven لـ Spring Boot فيه Actuator وSwagger و(Global Exception Handler (ProblemDetail وLogging وProfiles وقواعد ArchUnit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | `PR (feature/P1-03-backend-skeleton)` |
| Git Branch | `feature/P1-03-backend-skeleton` | | |
| Dependencies | P1-01، Q11، D-3 | | |
| ينتظر قرارات | Q11، D-3 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إنشاء المشروع والـ base package
2. GlobalExceptionHandler + اختباراته
3. إعداد springdoc-openapi
4. Profiles: dev/test/prod
5. ArchUnit لحدود الـ modules
6. Spotless

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/java/.../common/**`
- `backend/src/main/resources/application*.yml`
- `backend/src/test/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التطبيق يقوم
- actuator/health = UP/
- swagger-ui/ يفتح
- مسار غير موجود يرجع RFC7807
- خطأ validation يرجع ProblemDetail 400

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit للـ handler
- @WebMvcTest
- Context-load test
- mvn verify

P1-04 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ربط الـ Backend بـ PostgreSQL مع Flyway وملف V1 baseline وكلاس أساسي لاختبارات Testcontainers.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | `PR (feature/P1-04-database-flyway)` |
| Git Branch | `feature/P1-04-database-flyway` | | |
| Dependencies | P1-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إضافة JPA + Postgres + Flyway
2. ضبط الاتصال عبر env vars
3. V1 (pgcrypto, btree_gist)
4. ddl-auto=validate
5. AbstractIntegrationTest + repository test تجريبي

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/resources/db/migration/V1__baseline.sql`
- `application.yml`
- `AbstractIntegrationTest.java`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Migration على DB فاضية تنجح
- إعادة التشغيل لا تغيّر شيء
- migration فاشلة توقف التشغيل
- IT يشغّل Postgres حقيقي

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration مع Testcontainers (Docker لازم يكون شغال)

P1-05 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# Dockerfiles, Compose, health checks, env config

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
تشغيل النظام كله بأمر واحد: Dockerfile للـ Backend والـ Frontend (Nginx) وPostgres مع volume وhealthchecks وملف .env.example.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | PR (feature/P1-05-docker-compose) |
| Git Branch | feature/P1-05-docker-compose | | |
| Dependencies | P1-02، P1-03، P1-04 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Backend multi-stage non-root
2. Frontend build -> Nginx مع proxy لـ /api/
3. Compose: db/backend/frontend/network/volume
4. Healthchecks + depends_on
5. توثيق التشغيل المحلي

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/Dockerfile`
- `frontend/Dockerfile`
- `frontend/nginx.conf`
- `docker-compose.yml`
- `.env.example`
- `.dockerignore`
- `docs/runbooks/local-development.md`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- docker compose up --build يخلّي الثلاث خدمات healthy
- الواجهة تفتح
- /api/actuator/health = UP
- البيانات تفضل بعد restart
- لا Secrets في Git

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- docker build x2
- compose startup
- DB connection
- health check
- restart persistence

P1-06 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# CI pipeline (GitHub Actions)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
Pipeline يشغّل lint/test/build لـ Frontend وmvn verify لـ Backend وdocker build وcompose smoke، مع PR template وDependabot.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Priority** | High | **Complexity** | M |
| **Status** | Done منجز | **Pull Request** | `PR (ci/P1-06-github-actions)` |
| **Git Branch** | `ci/P1-06-github-actions` | | |
| **Dependencies** | P1-05 | | |
| **ينتظر قرارات** | إذن push (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow لـ Frontend
2. Workflow لـ Backend
3. Docker build + compose smoke
4. PR template + Dependabot
5. حصر الـ Pages deploy على legacy

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/*.yml`
- `.github/pull_request_template.md`
- `.github/dependabot.yml`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ jobs خضراء
- فشل اختبار يفشّل الـ pipeline (يتم إثباته)
- الـ required checks موثقة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- تشغيل فعلي على branch (يحتاج push بإذنك)

P2-01 · Phase P2 — Identity & Campus Core

# Campus schema (university, college, building, term)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
جداول الجامعة (الـ tenant) والكليات والمباني والفصول الدراسية مع قاعدة university_id.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done منجز | Pull Request | PR (feature/P2-01-campus-schema) |
| Git Branch | feature/P2-01-campus-schema | | |
| Dependencies | P1-04، D-1 | | |
| ينتظر قرارات | D-1 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities + Repositories
3. Base tenant entity
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V2__campus.sql`
- `campus/domain/*`
- `campus/infra/*Repository.java`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الجداول والقيود موجودة
- unique codes لكل tenant
- Repository tests تنجح

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests (Testcontainers)
- Migration test

P2-02 · Phase P2 — Identity & Campus Core

# Users, roles, vehicles schema & domain

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
جداول المستخدمين والأدوار والسيارات وتوكنات refresh، مع تجزئة كلمات المرور والتحقق من لوحة السيارة السعودية.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | قيد التنفيذ الآن ⏳ In Progress | Pull Request | `Branch feature/P2-02-users-schema (جاري التنفيذ)` |
| Git Branch | `feature/P2-02-users-schema` | | |
| Dependencies | P2-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities
3. Value object للوحة (3 حروف عربية + أرقام)
4. BCrypt strength 12
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V3__identity.sql`
- `identity/domain/*`
- `identity/infra/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الرقم الجامعي unique لكل tenant
- اللوحة unique لكل tenant
- كلمات المرور BCrypt

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit (plate, password)
- Repository tests

P2-03 · Phase P2 — Identity & Campus Core

# Authentication API (register, login, refresh, logout) + RBAC

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
تسجيل ودخول وتجديد وخروج بـ JWT، مع صلاحيات الأدوار وrate limiting.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Critical | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P2-03-authentication` | | |
| Dependencies | P2-02، Q3 | | |
| ينتظر قرارات | Q3 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Security config stateless
2. JWT service (access 15د + refresh rotation)
3. AuthService
4. Controller + DTOs + OpenAPI
5. Rate limiter
6. اختبارات الأمان

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `common/security/*`
- `identity/api/AuthController.java`
- `identity/application/AuthService.java`
- `DTOs`
- `tests`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- [ ] register ينشئ user+vehicle
- [ ] كلمة مرور خاطئة = 401 بدون كشف وجود المستخدم
- [ ] توكن منتهي/متلاعب به = 401
- [ ] endpoint محمي بدور = 403
- [ ] refresh القديم يبطل بعد التدوير
- [ ] كلمات المرور لا تظهر في اللوج

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- [ ] Unit
- [ ] Service
- [ ] API (MockMvc)
- [ ] Security matrix
- [ ] Token tamper/expiry

P2-04 · Phase P2 — Identity & Campus Core

# Profile & vehicle API

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
عرض وتعديل الملف الشخصي وإدارة السيارات (بياناتك أنت فقط).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P2-04-profile-vehicles-api` | | |
| Dependencies | P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Services
2. Controllers + DTOs
3. اختبارات IDOR

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `identity/api/MeController.java`
- `identity/application/*`
- `DTOs`
- `tests`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المستخدم لا يصل إلا لبياناته
- أخطاء validation بصيغة ProblemDetail

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API
- Security (IDOR)

P2-05 · Phase P2 — Identity & Campus Core

# Dev/demo seed data

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
بيانات تجريبية للتطوير فقط (مستخدمون/كليات/مبانٍ) مشتقة من الواجهة الحالية وبعد إخفاء الهوية.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Low | Complexity | S |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P2-05-dev-seed` | | |
| Dependencies | P2-03، Q17 | | |
| ينتظر قرارات | Q17 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Seeder محصور على profile=dev
2. Idempotent
3. اختبار

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/.../DevSeeder.java`
- `seed resources`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- يعمل في dev فقط
- تكراره لا يضاعف البيانات
- غائب في prod

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration لكل profile

P3-01 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

# Design tokens, global styles & app shell

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
نقل style.css والخطوط وبناء الـ Header والـ Navigation والـ Footer والـ Router بحيث يطابق التصميم الحالي.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P3-01-app-shell` | | |
| Dependencies | P1-02 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. نسخ CSS والخطوط
2. AppShell/Header/NavDropdown/Footer
3. Router skeleton
4. Screenshot baseline

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/styles/*`
- `frontend/src/app/*`
- `frontend/src/shared/layout/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- مطابقة بصرية (3 مقاسات, RTL, dark+light)

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component tests
- Playwright responsive screenshots

P3-02 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

# i18n (AR/EN), RTL/LTR switching, theme toggle

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ترجمة عربي/إنجليزي بـ react-i18next مع تبديل الاتجاه والثيم وحفظ التفضيل.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P3-02-i18n-theme` | | |
| Dependencies | P3-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. استخراج النصوص من legacy
2. Provider
3. Toggles + persistence
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/i18n/*`
- `locales/ar.json`
- `locales/en.json`
- `ThemeToggle/LangToggle`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا نصوص ثابتة في الـ shell
- dir وlang يتحدثان
- التفضيل يُحفظ

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- Playwright AR↔EN

P3-03 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

# API client, auth context & route guards

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
عميل HTTP typed وTanStack Query وAuth Provider وتجديد التوكن وحماية المسارات.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P3-03-api-client-auth-context` | | |
| Dependencies | P3-01، P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Client + interceptors
2. Auth provider
3. Route guards
4. Toast للأخطاء
5. اختبارات MSW

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/http/*`
- `frontend/src/features/auth/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- 401 يجدد مرة ثم يخرج
- المسار المحمي يعيد التوجيه
- الأخطاء بتظهر مترجمة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Integration (MSW)

P3-04 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

# Login & Register UI wired to API

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
شاشة الدخول والتسجيل مع Validation (Zod) وربط حقيقي بالـ API وحذف الدخول السريع من الإنتاج.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P3-04-auth-ui` | | |
| Dependencies | P3-03، P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الفورم والـ validation
2. استدعاء الـ API
3. حالات الخطأ
4. Accessibility
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/auth/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Validation لكل حقل
- نجاح التسجيل/الدخول يحفظ الجلسة
- لا قيم افتراضية صامتة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- Playwright register→login

P3-05 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

# Shared UI kit (Modal, Toast, Badge, Button, FormField, icons, SaudiPlate, QR)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مكونات مشتركة بنفس شكل التصميم الحالي، مع Modal بـ focus-trap وToast بدل alert().

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P3-05-ui-kit` | | |
| Dependencies | P3-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. بناء المكونات
2. اختبارات
3. توثيق الاستخدام

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/ui/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تعمل بالكيبورد
- axe بدون مخالفات

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- axe a11y

P4-01 · Phase P4 — Wallet & Tuition

# Ledger + wallet schema

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
جداول المحفظة ودفتر الحركات (ledger) غير القابل للتعديل مع قيود تمنع الرصيد السالب.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P4-01-ledger-schema` | | |
| Dependencies | P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities (@Version)
3. Repositories
4. اختبارات القيود

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V4__wallet.sql`
- `wallet/domain/*`
- `wallet/infra/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- CHECK balance >= 0
- idempotency_key unique
- ledger append-only

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests
- Constraint tests

P4-02 · Phase P4 — Wallet & Tuition

# Wallet service & API

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
خدمة المحفظة: رصيد، سجل، تحويلات ذرية بين المستخدمين، وإعادة المحاولة الآمنة (Idempotency).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Critical | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P4-02-wallet-api` | | |
| Dependencies | P4-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. WalletService (debit/credit/transfer)
2. Controller + DTOs
3. Idempotency-Key
4. اختبار التزامن

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `wallet/application/*`
- `wallet/api/*`
- `tests`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التحويل ذري
- لا double-spend تحت التوازي
- تكرار نفس الـ key لا يكرر العملية

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- Concurrency
- API
- Security

P4-03 · Phase P4 — Wallet & Tuition

# Tuition accounts & payment + receipt

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
حسابات الرسوم الدراسية لكل فصل وسدادها من الرصيد وإصدار رقم إيصال فريد.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P4-03-tuition` | | |
| Dependencies | P4-02، Q4 | | |
| ينتظر قرارات | Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Service
3. Receipt numbering
4. API
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V5__tuition.sql`
- `wallet/application/Tuition*`
- `wallet/api/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المبلغ ≤ الرصيد و≥ المتبقي
- رقم الإيصال فريد

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- API
- Concurrency

P4-04 · Phase P4 — Wallet & Tuition

# Wallet UI (balance, history, top-up per Q4)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
شاشة المحفظة: الرصيد والسجل والشحن (حسب قرار Q4) بنفس شكل التصميم.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P4-04-wallet-ui` | | |
| Dependencies | P3-04، P4-02 | | |
| ينتظر قرارات | Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. المكونات
2. ربط الـ API
3. حالات التحميل/الخطأ
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/wallet/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع النسخة القديمة
- بيانات حقيقية من السيرفر

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- API integration
- E2E

P4-05 · Phase P4 — Wallet & Tuition

# Tuition UI + receipt

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
شاشة سداد الرسوم وعرض/طباعة الإيصال.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P4-05-tuition-ui` | | |
| Dependencies | P4-03، P4-04 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. فورم السداد
2. عرض الإيصال
3. طباعة
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/tuition/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تحقق من المبلغ
- الإيصال يطابق بيانات السيرفر

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- E2E

P5-01 · Phase P5 — Parking

# Parking schema (zones, spots, assignments, tariffs)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
جداول المناطق والمواقف والتعيينات والتعرفات.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-01-parking-schema` | | |
| Dependencies | P2-01 | | |
| ينتظر قرارات | Q7 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities
3. Seed للمواقف (dev)
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V6__parking.sql`
- `parking/domain/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- القيود صحيحة
- جاهز لـ exclusion constraints

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests
- Migration test

P5-02 · Phase P5 — Parking

# Spots & zones API

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
API لعرض المواقف مع فلترة بالمنطقة والحالة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-02-spots-api` | | |
| Dependencies | P5-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Service
2. Controller + DTOs
3. Filtering/pagination

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/api/*`
- `parking/application/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الفلترة صحيحة
- DTOs فقط

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API

P5-03 · Phase P5 — Parking

# Booking + pricing + digital pass

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
حجز موقف بالسعر المحسوب على السيرفر وإصدار تصريح رقمي (QR)، مع منع تعارض الحجوزات في الـ DB.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Critical | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-03-parking-booking` | | |
| Dependencies | P5-02، P4-02، Q7 | | |
| ينتظر قرارات | Q7 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Exclusion constraint على الفترة
2. Pricing service
3. خصم من المحفظة ذريًا
4. Pass + QR payload
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V7__booking.sql`
- `parking/application/Booking*`
- `parking/api/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التعارض مستحيل (اختبار توازي)
- السعر من السيرفر فقط
- فشل الدفع يلغي الحجز

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit pricing
- Service
- Concurrency
- API
- Security

P5-04 · Phase P5 — Parking

# Flex-Share offers/claims/rewards

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
عرض الموقف للتبادل أثناء البريك وحجزه من زميل ومكافأة المالك حسب القواعد المعتمدة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-04-flex-share` | | |
| Dependencies | P5-03، Q6 | | |
| ينتظر قرارات | Q6 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Offer/Claim model
2. Matching rules
3. Reward idempotent
4. API
5. اختبارات إساءة الاستخدام

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/domain/Flex*`
- `parking/application/Flex*`
- `parking/api/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المكافأة مرة واحدة لكل عرض
- عودة المالك مضمونة حسب القاعدة المعتمدة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- Concurrency
- API

P5-05 · Phase P5 — Parking

# Gate/ALPR decision API (simulated adapter)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
API يستقبل لوحة السيارة ويقرر السماح/المنع مع السبب، عبر adapter يمكن استبداله بكاميرا حقيقية لاحقًا.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-05-gate-api` | | |
| Dependencies | P5-03، Q8 | | |
| ينتظر قرارات | Q8 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Port + adapter
2. Decision service
3. gate_event logging
4. API

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/application/Gate*`
- `parking/infra/SimulatedAlprAdapter.java`
- `parking/api/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- قرار + سبب لكل لوحة
- كل محاولة تُسجّل

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- API
- Security

P5-06 · Phase P5 — Parking

# Parking map UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
خريطة المواقف (30 موقف) مع فلتر المناطق وبطاقة الموقف.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-06-map-ui` | | |
| Dependencies | P3-05، P5-02 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. SpotCard وGrid
2. Zone filter
3. Spot modal
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/map/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E
- Responsive

P5-07 · Phase P5 — Parking

# Booking UI + pass/QR

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
شاشة حجز الموقف واختيار التعرفة وعرض التصريح الرقمي.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-07-booking-ui` | | |
| Dependencies | P5-03، P5-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الفورم
2. السعر من الـ API
3. Pass modal + QR حقيقي
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/booking/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- السعر المعروض = سعر السيرفر

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- E2E

P5-08 · Phase P5 — Parking

# Flex-Share UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
شاشة تفعيل التبادل وحساب الأرباح المتوقعة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-08-flex-ui` | | |
| Dependencies | P5-04، P5-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. المكونات
2. ربط الـ API
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/flex/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy
- منع التفعيل المتكرر

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P5-09 · Phase P5 — Parking

# Gate scanner + simulator UI (demo)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ماسح البوابة والمحاكي التوضيحي (للعرض فقط).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Low | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-09-gate-sim-ui` | | |
| Dependencies | P5-05 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Gate scanner
2. Simulator stages
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/gate/*`
- `simulator/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P6-01 · Phase P6 — Campus Services

# Tutoring schema + API (post/list/filter)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إنشاء وعرض وفلترة جلسات الشرح بين الطلاب.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-01-tutoring-api` | | |
| Dependencies | P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | Q5 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Domain
3. API
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V8__tutoring.sql`
- `tutoring/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الطالب المؤهل فقط ينشر
- الفلترة بالتصنيف

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Repository
- API
- Security

P6-02 · Phase P6 — Campus Services

# Tutoring booking + wallet transfer

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
حجز جلسة شرح مع تحويل ذري من الطالب للمعلم حسب قواعد التسعير المعتمدة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Critical | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-02-tutoring-booking` | | |
| Dependencies | P6-01، P4-02، Q5 | | |
| ينتظر قرارات | Q5 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Enrollment
2. Transfer ذري
3. منع الحجز المكرر
4. API
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `tutoring/application/*`
- `tutoring/api/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الرصيد غير الكافي يرفض
- لا حجز مكرر
- التسعير حسب Q5

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API

P6-03 · Phase P6 — Campus Services

# Tutoring UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
سوق الشروحات: فلترة وحجز ونشر جلسة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-03-tutoring-ui` | | |
| Dependencies | P6-02، P3-05 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Hub + Filters
2. Booking modal
3. Create modal
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/tutoring/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- Form validation
- E2E

P6-04 · Phase P6 — Campus Services

# Office-hours schema + API (windows, appointments)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إدارة أوقات الساعات المكتبية للدكاترة وحجز المواعيد بدون تعارض.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-04-office-hours-api` | | |
| Dependencies | P2-03، Q9 | | |
| ينتظر قرارات | Q9 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration + exclusion
2. Domain
3. API
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V9__office_hours.sql`
- `officehours/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا تعارض في الموعد
- الدكتور يدير مواعيده فقط

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API
- Security

P6-05 · Phase P6 — Campus Services

# Office-hours UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
عرض الدكاترة والمواعيد المتاحة وحجز موعد.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-05-office-hours-ui` | | |
| Dependencies | P6-04، P3-05 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Cards + slots
2. Booking modal
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/office-hours/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P6-06 · Phase P6 — Campus Services

# Rooms schema + booking API (extend/release)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
قاعات ومعامل وحجزها مع التمديد والإخلاء ومنع التعارض.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-06-rooms-api` | | |
| Dependencies | P2-03، Q10 | | |
| ينتظر قرارات | Q10 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration + exclusion
2. Domain
3. Extend/Release
4. API
5. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V10__rooms.sql`
- `rooms/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا تعارض
- التمديد/الإخلاء حسب قواعد Q10

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API
- Security

P6-07 · Phase P6 — Campus Services

# Rooms UI + countdown

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
عرض القاعات والحجز والعد التنازلي والتمديد.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P6-07-rooms-ui` | | |
| Dependencies | P6-06، P3-05 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Cards
2. Booking modal
3. Countdown
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/rooms/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-01 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Notification module + API

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
خدمة الإشعارات داخل التطبيق: إنشاء وقراءة وتعليم كمقروء.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-01-notifications-api` | | |
| Dependencies | P2-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Service
3. API
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V11__notifications.sql`
- `notification/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المستخدم يرى إشعاراته فقط

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API
- Security

P7-02 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Wire events (bookings, payments) → notifications

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ربط أحداث الحجز والدفع بإنشاء إشعارات تلقائيًا.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-02-notification-events` | | |
| Dependencies | P7-01، P4-02، P5-03، P6-02، P6-04 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Application events
2. Listeners
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `module: event publishers` كل
- `notification/application/listeners`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل حدث رئيسي ينتج إشعارًا

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration

P7-03 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Notifications UI (bell/drawer)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
الجرس ودرج الإشعارات مع عدّاد غير المقروء.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | S |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-03-notifications-ui` | | |
| Dependencies | P7-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Bell + drawer
2. Polling
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/notifications/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- العدّاد صحيح

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-04 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Admin API (spots, rooms, tariffs, users)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إدارة المواقف والقاعات والتعرفات والمستخدمين لدور Admin.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-04-admin-api` | | |
| Dependencies | P5-01، P6-06، Q13 | | |
| ينتظر قرارات | Q13 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Endpoints
2. Authorization
3. Audit log
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `admin endpoints` داخل كل `module`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- غير الـ Admin = 403
- كل تعديل يُسجل

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- API
- Security matrix

P7-05 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Admin UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
لوحة إدارة بسيطة للـ Admin.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-05-admin-ui` | | |
| Dependencies | P7-04 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الجداول والفورمات
2. Guards
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/admin/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- متاحة للـ Admin فقط

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-06 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

# Analytics endpoints + UI

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مؤشرات حقيقية بدل الأرقام الثابتة (حمل المواقف بالساعة، إلخ).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Low | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P7-06-analytics` | | |
| Dependencies | P5-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Queries
2. API
3. UI
4. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `analytics/**`
- `frontend/src/features/analytics/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الأرقام من بيانات فعلية

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository
- API
- Component

P8-01 · Phase P8 — Hardening & QA

# Security review (OWASP ASVS, dependency scan, headers)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مراجعة أمنية شاملة وإصلاح الثغرات.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `test/P8-01-security-review` | | |
| Dependencies | P7-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. ASVS checklist
2. Dependency scan
3. Headers/CORS
4. اختبارات اختراق أساسية

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `security config`
- `docs/security-review.md`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا ثغرات High/Critical مفتوحة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Security tests
- Dependency scan

P8-02 · Phase P8 — Hardening & QA

# Full E2E suite (Playwright) AR/EN, dark/light

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
اختبارات End-to-End لكل الرحلات الأساسية بالعربي والإنجليزي والثيمين.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | L |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `test/P8-02-e2e-suite` | | |
| Dependencies | P7-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Fixtures
2. Flows
3. CI integration

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/e2e/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الرحلات الأساسية خضراء

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Playwright

P8-03 · Phase P8 — Hardening & QA

# Responsive + accessibility audit & fixes

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مراجعة التجاوب وإمكانية الوصول وإصلاحها.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `fix/P8-03-responsive-a11y` | | |
| Dependencies | P7-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. axe audit
2. اختبار 360/768/1280
3. إصلاحات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/**`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا مخالفات حرجة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- axe
- Playwright viewports

P8-04 · Phase P8 — Hardening & QA

# Performance & load test (booking/wallet concurrency)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
اختبار حمل وتزامن للحجز والمحفظة وضبط الأداء.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `test/P8-04-performance` | | |
| Dependencies | P7-06 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. سيناريوهات
2. تشغيل
3. تحسين

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/src/test/**`
- `load scripts`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا فقد/تكرار للأموال تحت الحمل

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Load test
- Concurrency

P8-05 · Phase P8 — Hardening & QA

# Privacy/PDPL checklist, audit-log review

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
مراجعة الخصوصية وتقليل البيانات وسجل التدقيق.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Medium | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `chore/P8-05-privacy` | | |
| Dependencies | P7-06، Q17 | | |
| ينتظر قرارات | Q17 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. جرد البيانات الشخصية
2. سياسة الاحتفاظ
3. مراجعة الـ audit log

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/privacy.md`
- `config`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- قائمة PDPL مكتملة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- مراجعة + اختبارات اللوج بدون PII

P9-01 · Phase P9 — Release & Operations

# Production compose/config, secrets handling

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إعداد بيئة الإنتاج وإدارة الأسرار.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `chore/P9-01-prod-config` | | |
| Dependencies | P8-05، Q16 | | |
| ينتظر قرارات | Q16 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Prod compose
2. Secrets
3. TLS/Reverse proxy

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docker-compose.prod.yml`
- `docs/runbooks/deployment.md`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا أسرار في Git
- يقوم بـ docker compose prod

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Compose startup
- Health checks

P9-02 · Phase P9 — Release & Operations

# CD pipeline + staging deploy

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
نشر تلقائي على staging.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `ci/P9-02-cd` | | |
| Dependencies | P9-01 | | |
| ينتظر قرارات | Q16 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow
2. Environment secrets
3. Smoke test بعد النشر

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/cd.yml`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- نشر staging ناجح

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Deploy فعلي + smoke

P9-03 · Phase P9 — Release & Operations

# Backups/restore + monitoring/alerts

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
نسخ احتياطي واستعادة ومراقبة وتنبيهات.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `chore/P9-03-backup-monitoring` | | |
| Dependencies | P9-01 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Backup job
2. Restore test
3. Metrics + alerts

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `scripts/backup*`
- `docs/runbooks/backup-restore.md`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الاستعادة مجرّبة فعليًا

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Restore drill

P9-04 · Phase P9 — Release & Operations

# Runbooks complete + release v1.0

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
إكمال الـ Runbooks وإصدار v1.0.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `chore/P9-04-release-1.0` | | |
| Dependencies | P9-02، P9-03 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Runbooks
2. Release notes
3. Tag v1.0

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/runbooks/*`
- `CHANGELOG.md`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ Runbooks مجرّبة
- v1.0 منشور

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Full regression
- Smoke على production